# Тема 14. Подходы к совершенствованию производственного процесса при реализации принципов бережливого производства. Непрерывное усовершенствование (концепция Кайдзен). Базовые идеи и принципы концепции Кайдзен

Преподаватель: Кулябина Елена Валериевна
e-mail: kuliabina@mail.ru
18 декабря 2026 г.

## «Lean Production» - бережливое производство

«lean»:
- худой,
- постный,
- скудный,
- бедный ☹









С переводом термина «lean» связаны определенные проблемы. Английское слово «lean» в дословном переводе означает «тощий, худой, постный, скудный, бедный, убогий». Скорее всего, предлагая термин «Lean production», Джон Крафчик имел в виду то обстоятельство, что в этом **новом типе производства** нет ничего лишнего, тем более, что среди идиом, связанных со словом «lean», есть, в частности, и такая: способный к трудной и эффективной работе.

# Основные принципы бережливого производства

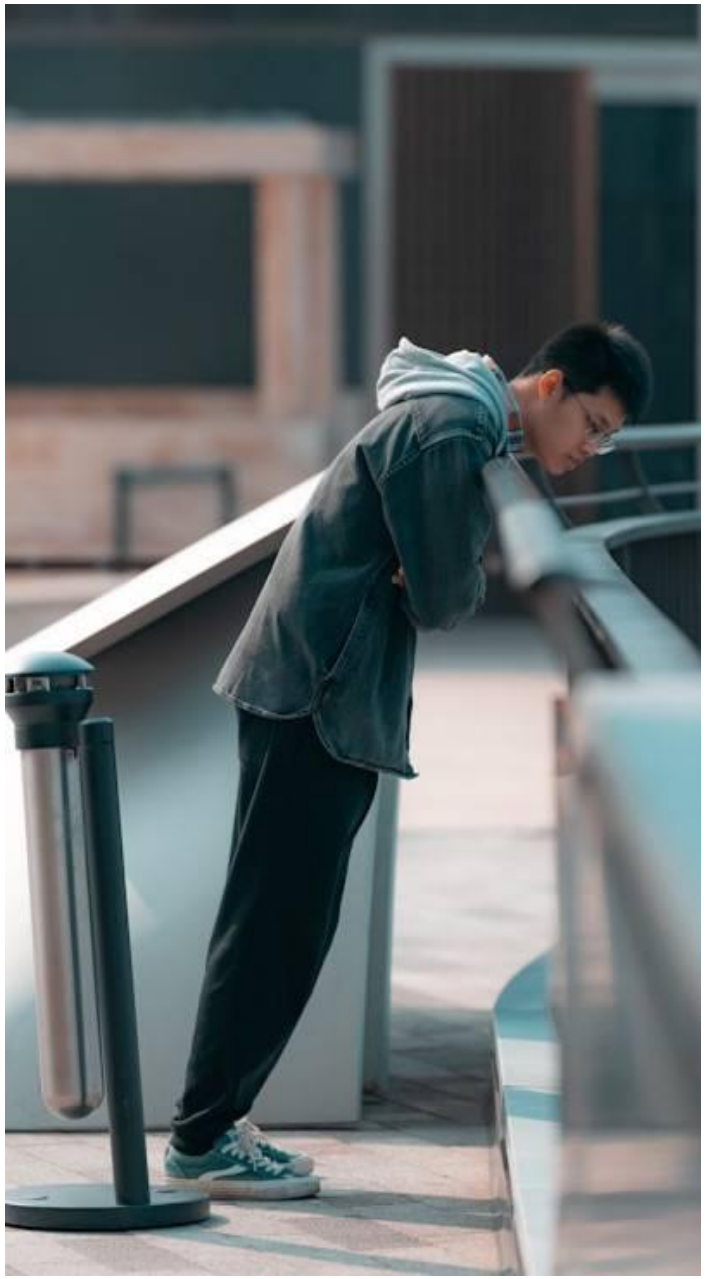
Бережливое производство основывается на стремлении к устранению всех видов потерь, оптимизации процессов и повышении качества продукции.

Основные принципы включают ориентацию на потребителя, непрерывное улучшение и вовлечённость каждого сотрудника в процесс оптимизации производственных операций, что способствует созданию более эффективной и гибкой производственной системы. Применение этих принципов позволяет предприятиям адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и повышать свою конкурентоспособность.

## 5 принципов бережливого производства:

1. определить ценность конкретного продукта
2. определить поток создания ценности для этого продукта
3. обеспечить непрерывное течение потока создания ценности продукта
4. позволить потребителю вытягивать продукт
5. стремиться к совершенству

Максимальную выгоду от внедрения бережливого производства можно получить, если хорошо понять эти принципы и применять их в комплексе, тем самым обеспечив единство направления.



## Инструменты бережливого производства

Инструменты бережливого производства включают в себя методики и инструменты для оптимизации производственных процессов, такие как 5S, SMED, JIT...

Они помогают устранить потери, сократить время цикла и повысить качество продукции, обеспечивая более эффективное использование ресурсов и улучшение взаимодействия между участниками процесса. Применение этих инструментов способствует созданию культуры непрерывного совершенствования и повышению конкурентоспособности предприятия.

Автор фото: Declan Sun на Unsplash

# Определение потерь и их минимизация

Потери в производственном процессе — это любые действия или ресурсы, которые не добавляют ценности конечному продукту. Для их определения необходимо провести тщательный анализ всех этапов производства, выявить узкие места и проблемные зоны.

Минимизация потерь включает в себя внедрение эффективных методов управления и оптимизации, таких как стандартизация процессов и постоянное улучшение.



## Организация рабочего пространства (5S)

Система 5S — это метод организации рабочего пространства, который включает сортировку, систематизацию, содержание в чистоте, стандартизацию и совершенствование. Она помогает устранить потери времени и ресурсов, улучшает качество продукции и способствует созданию безопасной рабочей среды.

Применение 5S позволяет оптимизировать производственные процессы и повысить общую эффективность работы предприятия.

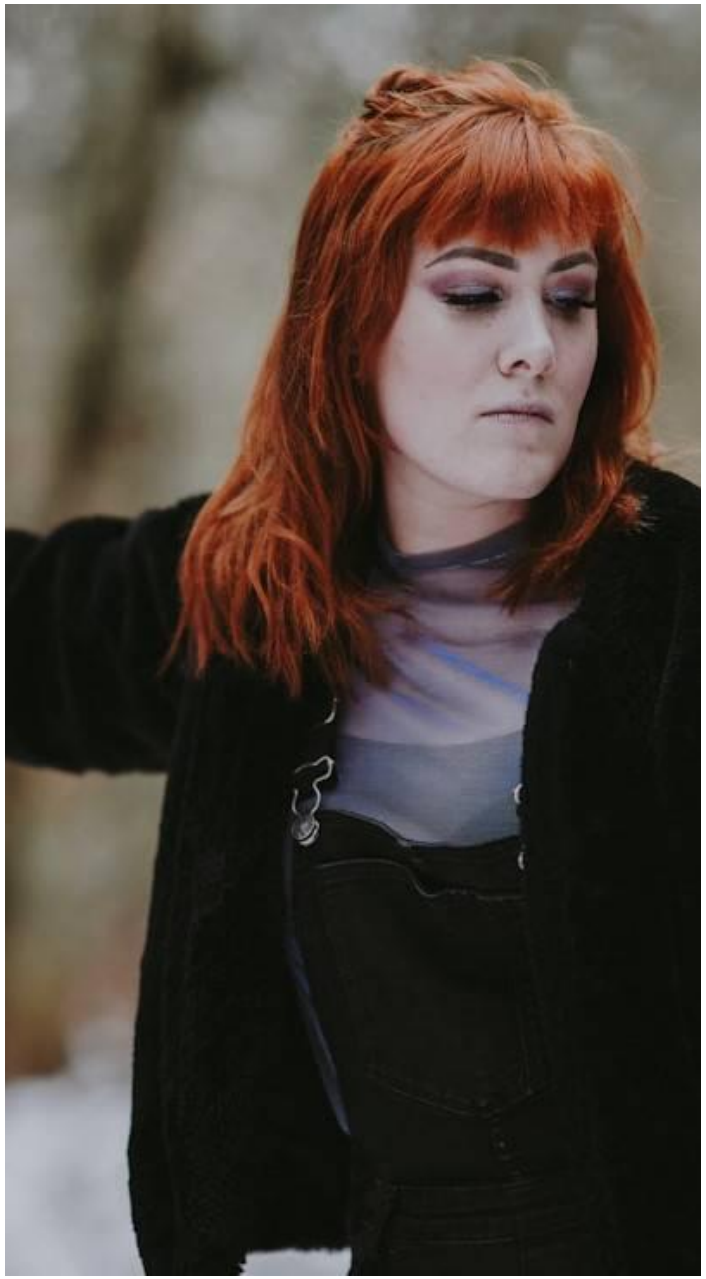
Автор фото: Rydale Clothing на Unsplash

# Внедрение системы Just-in-Time (JIT)

Внедрение системы Just-in-Time (JIT) позволяет минимизировать запасы на производстве и оптимизировать производственные процессы за счёт своевременной поставки необходимых материалов и комплектующих.

Это способствует снижению издержек и повышению эффективности работы предприятия, так как минимизирует простои и сокращает время на переналадку оборудования.

Применение JIT требует тщательного планирования и координации всех этапов производства, что позволяет достичь более высокого уровня качества продукции и удовлетворённости клиентов.



## Повышение качества и снижение дефектов

Внедрение принципов бережливого производства позволяет оптимизировать производственные процессы, минимизировать потери и повысить эффективность работы.

Снижение дефектов достигается за счёт анализа причин их возникновения и внедрения корректирующих мероприятий, что способствует улучшению качества продукции и удовлетворению потребностей клиентов. Регулярный мониторинг и адаптация процессов к изменяющимся условиям обеспечивают постоянное повышение качества и снижение количества дефектов на всех этапах производства.

Автор фото: Annie Spratt на Unsplash

## Вовлечение сотрудников и командная работа

Вовлечение сотрудников в процесс оптимизации производственных операций способствует формированию культуры непрерывного улучшения и повышению мотивации персонала.

Командная работа позволяет объединить усилия специалистов из разных областей для решения сложных задач и выявления скрытых резервов эффективности. Применение методов бережливого производства требует активного взаимодействия всех участников процесса, что обеспечивает более быстрое и качественное достижение поставленных целей.

## Оценка эффективности и мониторинг результатов

Оценка эффективности производственного процесса при внедрении принципов бережливого производства включает в себя анализ ключевых показателей, таких как время цикла, уровень запасов и качество продукции.

Регулярный мониторинг результатов позволяет своевременно выявлять отклонения и корректировать действия для достижения поставленных целей.

Это способствует повышению производительности и снижению издержек на всех этапах производства.



Автор фото: Hoi An Photographer на Unsplash

# Примеры успешного применения бережливого производства

Бережливое производство успешно внедрено на многих предприятиях, например, на автомобильных заводах Toyota, где применение системы Just-In-Time позволило сократить запасы на складах и уменьшить время производственного цикла.

В сфере производства электроники компании, такие как Foxconn, используют принципы бережливого производства для оптимизации процессов сборки и минимизации дефектов, что значительно повысило их эффективность и качество продукции.

В результате успешного внедрения бережливого производства на производственных предприятиях наблюдается снижение издержек и повышение удовлетворённости клиентов.

# Кайдзен


ПРИНЦИПЫ КАЙДЗЕН
01
Ориентированность на клиента
02
Непрерывное совершенс-твование
03
Участие всех сотрудников и работа в команде
04
Создание «поддержи-вающих взаимо-отношений»
05
Развитие самодисциплины
06
Устранение потерь
07
Системный подход
08
Стандар-тизация
09
Обучение и развитие
10
Проблемы — путь к совер-шенствованию
11
Развитие по горизонтали
12
Информирование сотрудников
13
Делегирование полномочий
14
Анализ происхо-дящего в организации
15
Встраивание качества на самых ранних этапах

# Кайдзен

Кайдзен основан на философском убеждении, что все можно улучшить. При таком подходе постепенные перемены приводят к существенным изменениям в долгосрочной перспективе, без необходимости радикальных инноваций. Это более мягкий и дружественный по отношению к сотрудникам способ внедрения изменений, которые должны происходить по ходу роста бизнеса и его адаптации к меняющимся условиям.



# Кайдзен. Базовые идеи и принципы

Кайдзен — это японская философия и методология непрерывного, постепенного улучшения всех процессов, продуктов и людей в организации, основанная на вовлечении каждого сотрудника. Его ключевые идеи — устранение потерь (времени, ресурсов, перепроизводства), системный подход, командная работа, уважение к персоналу и постоянное обучение, что ведет к долгосрочному росту и эффективности через маленькие шаги, а не радикальные инновации

Базовые идеи Кайдзен:
**Философия постоянного совершенствования:** Убеждение, что всегда есть возможность стать лучше, и не стоит останавливаться на достигнутом.
**Процесс важнее результата:** Фокус на оптимизации самого процесса достижения цели, что автоматически улучшает конечный результат.
**Все участвуют:** Идеи и предложения по улучшению исходят от всех — от директора до рядового сотрудника, создавая культуру ответственности.
**Устранение 7 видов потерь (Muda):**
Перепроизводство: Производить больше, чем нужно.
Ожидание: Время простоя между этапами.
Транспортировка: Лишние перемещения материалов.
Излишняя обработка: Ненужные шаги.
Запасы: Избыточные запасы сырья или готовой продукции.
Движения: Лишние движения сотрудников.
Дефекты: Брак и переделки.

# Кайдзен. Ключевые принципы

**Непрерывность изменений:** Маленькие улучшения каждый день (постепенность).

**Участие всех:** Вовлечение каждого, включая высшее руководство.

**Уважение к людям:** Создание доверительной атмосферы, ценность знаний каждого.

**Системный подход:** Рассмотрение процессов как единой системы, а не изолированных частей.

**Процессный подход:** Оптимизация процессов, а не наказание людей.

**Стандартизация:** Закрепление лучших практик для стабильности.

**Проблемы — путь к совершенствованию:** Рассматривать проблемы как возможности для роста.

**Мозговые штурмы и командная работа:** Совместный поиск решений.

**Прозрачность:** Свободный обмен информацией.

**Гибкость и простота:** Использование простых, легко адаптируемых решений.